

Anomalías hereditarias del metabolismo de la galactosa y de la fructosa

G. Touati, M. Brivet, H. Ogier de Baulny

El disacárido lactosa es el carbohidrato más abundante en la leche de los mamíferos. Uno de sus componentes es la galactosa. Existen tres enfermedades hereditarias del metabolismo de la galactosa. El déficit de galactocinasa provoca un cuadro de catarata aislada. La galactosemia, enfermedad debida al déficit de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, se revela por la aparición de manifestaciones hepáticas, renales u oculares, que evolucionan de manera favorable con un régimen sin galactosa. El pronóstico a largo plazo depende de las lesiones neurológicas. El déficit de uridina difosfato-galactosa-4-epimerasa se revela excepcional, y produce galactosemias benignas o graves. La fructosa es un azúcar muy abundante en la alimentación humana. Existen tres enfermedades hereditarias que afectan a su metabolismo. El déficit de fructocinasa es asintomático. La intolerancia a la fructosa, debida al déficit de fructosa aldolasa, ocasiona síntomas digestivos agudos con o sin hipoglucemias, o bien manifestaciones hepáticas o renales que pueden causar la muerte si no se instaura de inmediato un régimen sin fructosa. El déficit de fructosa-1,6-difosfatasa es una anomalía de la gluconeogénesis, que se manifiesta mediante hipoglucemias con hiperlactacidemia.

© 2005 Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: Galactosa; Fructosa; Metabolismo; Déficit de galactocinasa; Galactosemia; Déficit de fructocinasa; Intolerancia a la fructosa

Plan

■ Anomalías hereditarias del metabolismo de la galactosa	1
Metabolismo de la galactosa (reseña)	1
Déficit de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa	1
Déficit de galactocinasa	3
Déficit de uridina difosfato-galactosa-4-epimerasa	3
Aspectos genéticos	3
■ Anomalías hereditarias del metabolismo de la fructosa	4
Metabolismo de la fructosa (reseña)	4
Fructosuria esencial	4
Intolerancia hereditaria a la fructosa	4
Déficit de fructosa-1,6-difosfatasa	6

■ Anomalías hereditarias del metabolismo de la galactosa

Tres enfermedades que provocan un aumento de la concentración plasmática de la galactosa se deben a deficiencias enzimáticas hereditarias en la vía metabólica de este monosacárido [8, 16]. La galactosemia obedece a un déficit de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa o, con menor frecuencia, de uridina difosfato (UDP)-galactosa-4-epimerasa. El déficit de galactocinasa provoca una enfermedad muy diferente.

Metabolismo de la galactosa (reseña)

La fuente alimentaria de la galactosa es la lactosa, disacárido [glucosa-galactosa] de la leche de los mamíferos que la lactasa intestinal hidroliza muy pronto después de la ingestión. En el

ser humano, la principal vía metabólica de la galactosa es su conversión hepática en glucosa, según cuatro etapas enzimáticas principales (Fig. 1).

- La galactocinasa transforma la galactosa en galactosa-1-fosfato, reacción que se encamina sobre todo hacia la fosforilación.
- La galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, en presencia de uridina difosfato-glucosa, transforma la galactosa-1-fosfato en UDP-galactosa.
- La UDP galactosa-4-epimerasa isomeriza la UDP-galactosa en UDP-glucosa.
- Acto seguido, la UDP-glucosa puede entrar en el metabolismo de la glucosa bajo la forma de glucosa-1-fosfato, gracias a la UDP-glucosa pirofosforilasa.

La reversibilidad de las dos últimas reacciones posibilita una síntesis endógena de galactosa a partir de la glucosa. Las vías metabólicas secundarias explican la presencia de metabolitos anormales, especialmente cuando existe un déficit en la vía principal: la reducción de la galactosa a galactitol se debe sobre todo a la aldosa reductasa presente en numerosos tejidos. La oxidación de la galactosa a galactonato supone varias etapas intermedias.

Déficit de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa

La alta frecuencia de esta enfermedad (1/18.000-1/180.000, según las etnias) ha hecho que se incluya en los programas de detección sistemática neonatal de numerosos países industrializados.

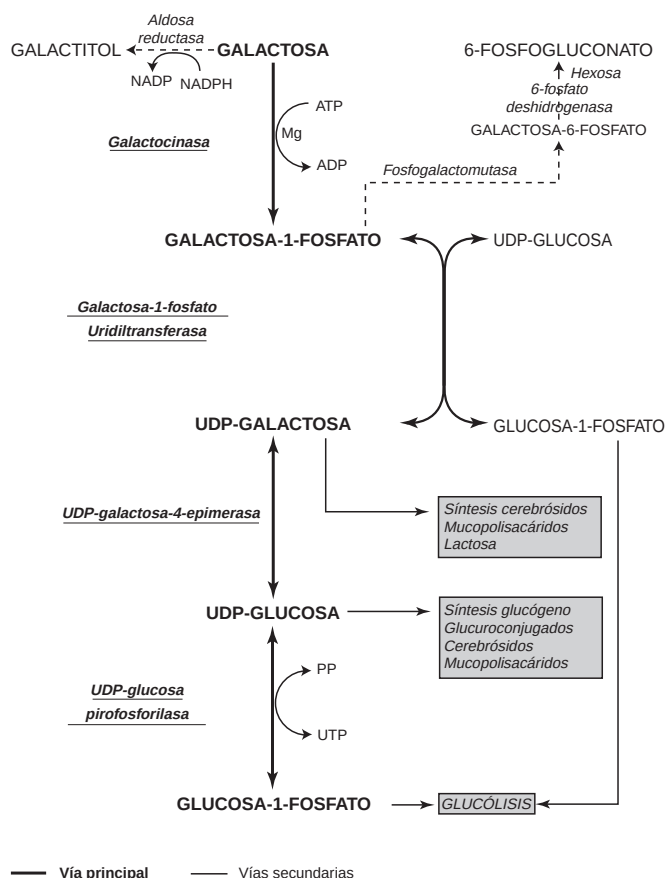


Figura 1. Metabolismo de la galactosa.

UDP: uridindifosfato; UTP: uridintrifosfato; ADP: adenosindifosfato; ATP: adenosintrifosfato; NADP: nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato; NADPH: nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato hidrogenado.

Manifestaciones clínicas

La galactosemia se caracteriza por un síndrome triádico: compromiso hepático, tubulopatía y catarata.

Forma aguda típica

Los síntomas aparecen de forma precoz, en los primeros días de la alimentación con leche. Destacan:

- signos digestivos, casi constantes: vómitos, diarrea y anorexia, asociados a un estancamiento ponderal;
- signos de compromiso hepático: ictericia, hepatomegalia dura de aparición rápida, síndrome hemorrágico, ascitis, edemas generalizados.

Suelen producirse infecciones precoces y graves (septicemias, meningitis, etc.), a veces con carácter fulminante. Entre los agentes causales destaca *Escherichia coli*. La lámpara de hendidura detecta la catarata, presente ya en estas formas precoces, como una opacidad en forma de mancha de aceite [4]. La tubulopatía también es constante.

Formas crónicas

La evolución puede ser más moderada. Debe sospecharse el diagnóstico en el lactante que presenta uno de los siguientes signos, aislado en apariencia:

- retraso pondoestatural con trastornos digestivos confusos desde el punto de vista clínico;
- ictericia persistente, hepatomegalia;
- cirrosis precoz (signo muy característico a esta edad);
- descubrimiento de una catarata.

En algunos casos excepcionales, los síntomas son neurológicos: retraso psicomotor e hipertensión intracraneal con edema cerebral. Existen formas oligosintomáticas que se revelan en el adulto por una complicación neurológica o una amenorrea secundaria (menopausia precoz).

Cualesquiera que sean los síntomas iniciales, en el examen clínico casi siempre se encuentran asociados los elementos de la

triada clásica: hepatopatía, tubulopatía y catarata. En la anamnesis se averigua si existen antecedentes familiares de cuadros semejantes. La evolución toma un giro favorable tan pronto como se excluyen los alimentos con galactosa.

Pruebas de laboratorio

Los análisis de laboratorio muestran:

- un compromiso hepático con hiperbilirrubinemia, disminución del fibrinógeno y gran descenso de los factores del complejo protrombínico. En general existe un moderado aumento de las transaminasas. La afección del hígado puede hacer que la cromatografía de los aminoácidos revele un aumento inespecífico de la fenilalanina, la tirosina y la metionina en el plasma, lo que plantea un problema de diagnóstico diferencial respecto de una tirosinemia de tipo 1. Si se practica una biopsia hepática, en el estudio histológico se encuentra una esteatosis, una fibrosis portal, una necrosis hepatocítica moderada y una disposición pseudoacinosa de los hepatocitos;
- un compromiso tubular renal que puede dar tan sólo una hiperaminoaciduria, aunque por lo general se encuentra también una acidosis hiperclorémica y una proteinuria;
- hipoglucemias posprandiales (debidas no sólo al compromiso hepático), especialmente en las formas crónicas;
- con menor frecuencia, el síndrome hemorrágico se agrava por efecto de una anemia hemolítica.

Asimismo, una vez que se ha eliminado la galactosa de la alimentación, las perturbaciones humorales se corrigen pronto.

Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico es necesario demostrar la sobrecarga de galactosa y de galactosa-1-fosfato.

- Presencia de azúcares reductores totales en la orina. Esta evaluación se completa con una determinación específica de la galactosa. La galactosuria puede ser intermitente, y se corrige poco después de haber excluido la galactosa de la alimentación. Sin embargo, no es específica en caso de insuficiencia hepatocelular.
- La galactosemia también puede medirse con un método específico.
- El diagnóstico se establece al medir la galactosa-1-fosfato eritrocítica y la actividad enzimática de la galactosa-1-fosfato uridiltransferasa eritrocítica (*spot test* semicuantitativo, método de Beutler). Estas determinaciones resultan imposibles si el niño ha recibido una transfusión hace poco. En estos casos se puede medir la actividad transferasa en los padres, y puede mostrarse su disminución en las personas heterocigotas.
- Las pruebas de carga de galactosa, que provocan hipoglucemias, son arriesgadas e inútiles.

La detección prenatal [9] se puede practicar mediante el estudio molecular cuando se conocen ambas mutaciones causales, mediante el estudio de la actividad enzimática de las células amnióticas o mediante la determinación del galactitol en el líquido amniótico. Se han propuesto varias técnicas de detección prenatal [10], basadas en métodos microbiológicos o en métodos fluorométricos. Las más utilizadas son el *spot test* de Beutler y el método de Paigen. Siempre que una detección resulta positiva, se han de medir de inmediato los niveles de enzimas. Las transfusiones recientes ocasionan falsos negativos.

Variantes enzimáticas

En la forma clásica, el déficit enzimático es completo y generalizado. La detección sistemática practicada en algunos países ha llevado a identificar numerosas variantes bioquímicas, en ocasiones asintomáticas. Para evitar tratamientos abusivos, hay que saber reconocerlas.

Fisiopatogenia

No se conocen con exactitud las consecuencias de cada uno de los metabolitos acumulados a causa del déficit de transferasa. Sin duda, la acumulación del galactitol en el cristalino causa la

catarata, debido a su acción osmótica. La acumulación de galactosa-1-fosfato y las carencias de fósforo y adenosintrifosfato (ATP) explicarían las lesiones hepáticas y renales. Al excluir la galactosa de la alimentación se corrige en parte la acumulación de los metabolitos tóxicos y se posibilita la regresión de las lesiones hepáticas, renales y oftalmológicas.

Sin embargo, los resultados a largo plazo son mediocres, con desarrollo intelectual insuficiente y existencia casi constante de un compromiso neurológico y una disfunción ovárica. El hipogonadismo se debería a una alteración estructural de las isoformas de la *hormona foliculoestimulante (FSH) plasmática*, caracterizada por una deficiencia de galactosa y de ácido siálico [15]. La UDP-galactosa es un metabolito imprescindible para la síntesis endógena de las galactoproteínas y los galactolípidos, presentes sobre todo en los cerebrósidos cerebrales. Como se encontraron bajos niveles eritrocíticos de UDP-galactosa en algunos pacientes, se pensó que la carencia de este metabolito podría intervenir en la génesis de las lesiones cerebrales y ováricas [12, 21]. La ineficacia parcial del régimen sin galactosa también podría explicarse por una síntesis endógena de galactosa [1] que, al causar una intoxicación progresiva, produciría el paulatino deterioro neurológico observado en algunos pacientes.

Tratamiento y pronóstico

El tratamiento se basa en la eliminación total y definitiva de la galactosa de la alimentación. En el lactante se prescriben leches especiales sin lactosa. Más adelante se suministran listas de los alimentos prohibidos. Estos regímenes obligan a prestar mucha atención a los alimentos industriales y a los excipientes medicamentosos. Es preciso controlar a menudo la dieta (educación familiar, prevención de la carencia de calcio, etc.) y los parámetros humorales (medida de la galactosa-1-fosfato, que deben permanecer por debajo de los 5 mg/100 ml).

Sin embargo, la evolución inicial puede ser desfavorable, bien porque el cuadro tiene de entrada un carácter grave, bien porque se producen complicaciones, en concreto infecciones fulminantes por *Escherichia coli*. Las formas con insuficiencia hepatocelular grave pueden requerir medidas sintomáticas, como la perfusión de plasma fresco congelado o la exanguinotransfusión. Una vez superada la fase aguda, por lo general basta con el régimen para que remitan los signos de compromiso hepático y renal. La catarata puede regresar en 2-3 meses.

El pronóstico depende en parte de la precocidad con que se instaure el régimen. Sin embargo, el pronóstico mental es mediocre, con índices de desarrollo inferiores a las normas en todas las series. La evolución neuropsicológica no parece estar correlacionada con la precocidad del régimen ni con el nivel de galactosa-1-fosfato [19]. El índice de desarrollo disminuye de forma progresiva con la edad. Más de la mitad de los pacientes presentan signos de dispraxia verbal. Algunos evolucionan hacia la microcefalia. También pueden aparecer trastornos neurológicos tardíos (ataxia, síndrome cerebeloso, apraxia e incluso crisis convulsivas) [7]. En algunos pacientes, los estudios cerebrales histológicos y por resonancia magnética nuclear (RMN) han mostrado degeneración neuronal cortical, atrofia del cerebelo y de los núcleos grises centrales y alteraciones de la mielina. Así pues, una vez pasada la fase inicial crítica, lo que preocupa en la galactosemia es el pronóstico neuropsicológico, que no se corrige con el régimen [19]. Ante la posible carencia de UDP-galactosa, algunos autores preconizaron un aporte suplementario de uridina, pero no obtuvieron resultados favorables [11].

Dos tercios de las pacientes niñas presentan una insuficiencia ovárica con hipogonadismo hipergonadotrópico, que en la pubertad se manifiesta mediante una oligomenorrea, o incluso una amenorrea primaria o secundaria. Se debe buscar y tratar la consiguiente esterilidad.

En el único caso conocido de un paciente en estadio de cirrosis que recibió un trasplante de hígado a causa de una transformación carcinomatosa, las anomalías bioquímicas de la galactosemia desaparecieron tras la intervención [14].

En los heterocigotos, además del asesoramiento genético, se deben considerar dos problemas:

- cuando una mujer no acepta el diagnóstico prenatal, se le prescribe un régimen con objeto de evitar que la galactosa, al atravesar la placenta, dañe al feto. Después del nacimiento el niño debe seguir observando el régimen hasta que se mida la actividad enzimática;
- dado el riesgo de cataratas, se recomienda practicar un control oftalmológico en las personas heterocigotas [4]. Se han referido algunas cataratas con agravación muy rápida, sobre todo en mujeres heterocigotas que estaban embarazadas o que amamantaban [2].

Déficit de galactocinasa

El déficit de galactocinasa, anomalía rara, ocasiona unas cataratas precoces y por lo general aisladas que le imprimen un carácter de enfermedad esencialmente oftalmológica. A esta catarata no se asocian signos digestivos, hepáticos, renales, ni de retraso mental. De modo excepcional, se ha descrito un compromiso neurológico (hipertensión endocraneal benigna). La primera anomalía observada, que por último lleva al diagnóstico, puede ser una galactosuria en un análisis de orina rutinario. El nivel de la galactosemia puede ser normal por la mañana en ayunas, pero puede aumentar de modo anormal tras la absorción de galactosa, sin acumulación de galactosa-1-fosfato. La ausencia de actividad galactocinasa medida en los glóbulos rojos mientras la galactosa-1-fosfato uridiltransferasa es normal resulta esencial.

Si se instaura de forma precoz el régimen sin galactosa, se logra que regresen las opacidades del cristalino ya formadas o, mejor aún, se consigue prevenirlas en las personas detectadas en una familia con riesgo. Los heterocigotos podrían desarrollar cataratas más tardías que los homocigotos. Además, es posible que la aparición de esas cataratas se vea favorecida por una alimentación rica en galactosa.

Déficit de uridina difosfato-galactosa-4-epimerasa

Existen dos formas distintas de esta enfermedad.

- El déficit parcial, localizado en los eritrocitos y en los leucocitos, sin deficiencia hepática. Éste parece totalmente asintomático, y no tiene consecuencias sobre el organismo, por lo que no requiere ningún tratamiento. Sólo se manifiesta mediante una acumulación de galactosa-1-fosfato, sin acumulación de galactosa ni elevación de la galactosemia.
- El déficit generalizado parece ser el origen de unas formas clínicas muy graves, similares a las formas neonatales de déficit de transferasa [20].

Tratamiento de las formas generalizadas

El régimen estricto sin galactosa mejora los síntomas. Sin embargo, la evolución se encamina inevitablemente hacia un retraso psicomotor. La imposibilidad de sintetizar UDP-galactosa endógena se explica por el nivel del déficit. La falta de cerebrósidos cerebrales (donde la «-osa» es la galactosa y no la glucosa, como en los otros tejidos) explicaría las lesiones cerebrales que determinan el retraso mental. Se recomienda reducir la aportación alimentaria de galactosa, suministrando sólo la cantidad de UDP-galactosa necesaria, sin que se acumulen derivados tóxicos. No obstante, la actividad enzimática residual parece ser suficiente para sintetizar glucoproteínas normales [20].

Aspectos genéticos

Estas tres enfermedades genéticas se transmiten según la modalidad recesiva autosómica. El gen de la galactocinasa se sitúa en el cromosoma 17, el de la transferasa en el cromosoma 9 y el de la epimerasa en el cromosoma 1. Las más estudiadas son las mutaciones del gen de la transferasa. Entre las numerosas mutaciones existe una, la Q188R, particularmente común en las poblaciones de origen caucásico.

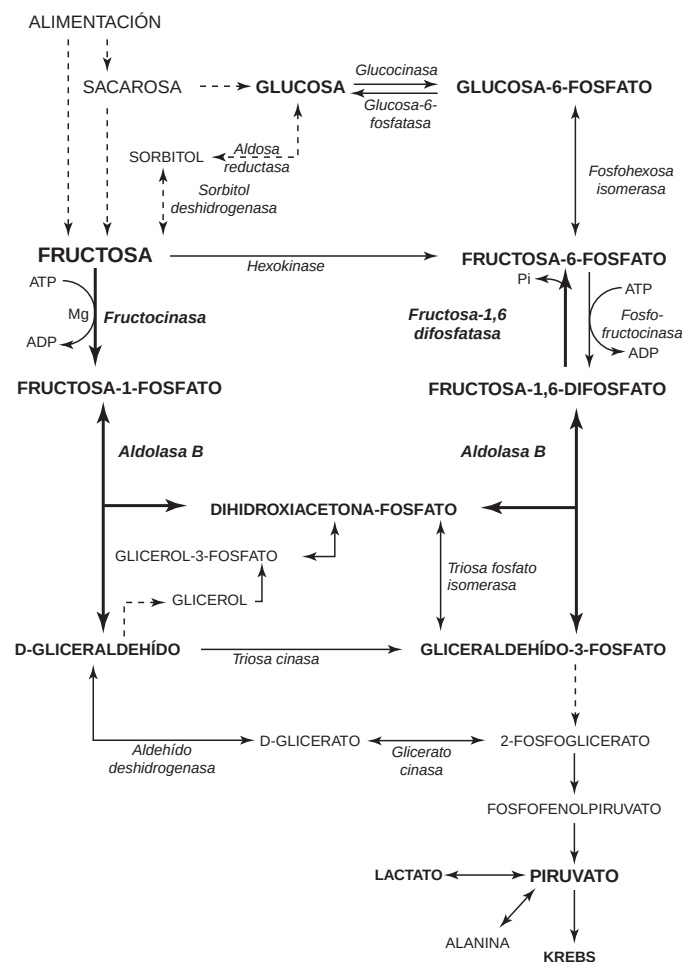


Figura 2. Metabolismo de la fructosa. ADP: adenosindifosfato; ATP: adenosintrifosfato.

■ Anomalías hereditarias del metabolismo de la fructosa

Existen tres enfermedades debidas a errores congénitos del metabolismo de la fructosa [8, 16]. La fructosuria esencial, causada por el déficit de fructocinasa, es asintomática. La intolerancia hereditaria a la fructosa, debida al déficit de aldolasa B, produce sobre todo manifestaciones clínicas hepáticas. El déficit de fructosa-1,6-difosfatasa es una anomalía de la gluconeogénesis que ocasiona accesos de hipoglucemia de ayuno con hiperlactacidemia.

Metabolismo de la fructosa (reseña)

La fructosa es una hexosa muy abundante en la naturaleza, presente en numerosas frutas y verduras, y también en la miel. En la alimentación, aparece asimismo como parte del disacárido sacarosa [glucosa-fructosa]. Debido a su poder endulzante, la fructosa y la sacarosa forman parte de numerosas preparaciones industriales. Gracias a la sorbitol-deshidrogenasa, el sorbitol se convierte en fructosa si se administra por vía intravenosa, pero escapa en gran medida a la absorción intestinal.

El hígado, el intestino delgado y el riñón poseen el equipamiento enzimático necesario para catabolizar la fructosa en cuatro etapas (Fig. 2).

- La fructocinasa cataliza de modo inespecífico la fosforilación de la fructosa a fructosa-1-fosfato.
- La fructosa aldolasa divide la fructosa-1-fosfato en D-gliceraldehído (D-GAH) y dihidroxiacetona-fosfato (DHAP). Asimismo, cataliza la división de la fructosa-1,6-difosfato, gran intermediario de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Se conocen tres isoenzimas específicas de tejidos: las aldolasas A (músculo, eritrocitos, fibroblastos, hígado fetal), B (hígado, intestino delgado, riñón) y C (cerebro).

- La triosa cinasa fosforila el D-GAH a D-GAH-3-fosfato, en virtud de lo cual el sistema glucólisis-gluconeogénesis puede utilizar esta triosa.
- La fructosa-1,6-difosfatasa, enzima de la gluconeogénesis, interfiere con dicho metabolismo. Cataliza la división de la fructosa-1,6-difosfato en fructosa-6-fosfato y Pi, etapa imprescindible para que la fructosa pueda entrar en la gluconeogénesis.

Fructosuria esencial

El déficit de fructocinasa hepática (frecuencia: 1/130.000) se transmite según la modalidad autosómica recesiva. Provoca una acumulación de fructosa sin acumulación de fructosa-1-fosfato. La presencia de azúcares reductores en un examen urinario de rutina permite detectar los casos asintomáticos, y lleva a plantear el diagnóstico diferencial con respecto a una diabetes renal. La fructosuria, que se confirma mediante una cromatografía de los azúcares, varía según el horario y la cantidad de fructosa absorbida. Tras una carga oral o intravenosa de fructosa (1 g/kg), se observa un aumento excesivo de la fructosemia y una vuelta tardía a la normalidad (>6 horas). Existen leves modificaciones de la glucemia, el lactato, el piruvato y la uricemia. También se registra un aumento de la excreción urinaria de fructosa. Estos resultados muestran que la fructosa se está usando con anormal lentitud.

Intolerancia hereditaria a la fructosa

Es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva debida a la ausencia congénita de aldolasa B [16].

Manifestaciones clínicas

Como se sabe, la leche materna no contiene fructosa, y el uso de leches azucaradas con glucosa ha retrasado la edad de aparición de los síntomas. Las primeras manifestaciones clínicas surgen cuando el niño empieza a recibir fructosa, por lo general al incorporar a la alimentación frutas, zumos, verduras y productos lácteos endulzados con sacarosa. Cuanto menor es el niño, más graves son los síntomas [6].

Forma aguda

Es la forma que suele observarse en el recién nacido y el lactante. Se manifiesta por:

- signos digestivos: vómitos constantes, que a menudo son el signo principal, pues el apetito todavía está relativamente conservado;
- manifestaciones agudas posprandiales: lipotimias con sudores, palidez, temblor, náuseas y vómitos, trastornos de la conciencia que van desde la somnolencia hasta el coma, y a veces convulsiones;
- en las formas graves aparece un cuadro de insuficiencia hepatocelular profunda: ictericia, síndrome hemorrágico (que puede estar en primer plano, con hemorragias digestivas y en los sitios de punción), edemas, ascitis, etc.

Aunque estos signos son inespecíficos, hacen que se prohíba de inmediato y por completo cualquier aportación de fructosa. Siempre existe una hepatomegalia, que puede orientar el diagnóstico.

Formas subagudas y formas tardías

Si la intoxicación es más tardía, los síntomas pueden ser más leves: vómitos reiterativos, distensión abdominal con hepatomegalia, anorexia o simple rechazo selectivo de los alimentos dulces, diarrea acuosa, estancamiento ponderal, accesos de palidez, de llanto, irritabilidad, fiebre sin causa conocida, erupciones inespecíficas, apatía, somnolencia, temblores o movimientos anormales. Se puede observar una ictericia con o sin heces hipocólicas. La hepatomegalia es constante, pero no la esplenomegalia.

La vida del niño puede verse amenazada por episodios de hipoglucemia, sobreinfecciones frecuentes, un choque brusco o la constitución progresiva de una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal.

Todos los síntomas regresan pronto cuando se retiran de la alimentación las fuentes de fructosa o se suministra sólo glucosa por vía intravenosa [13].

En ocasiones, un niño en edad escolar llega a la consulta por problemas de crecimiento, trastornos del comportamiento y distensión abdominal con hígado grande, lo que hace que se sospeche una enfermedad de sobrecarga. En otros casos el enfermo autolimita la ingesta de glucosa, vive sin síntomas hasta la edad adulta, y puede descubrir su enfermedad cuando se realice un estudio familiar sistemático o, lo que hoy en día es menos frecuente, a raíz de una perfusión que contiene fructosa o sorbitol.

Exámenes complementarios

Se detectan signos inespecíficos de compromiso hepático, de compromiso tubular renal y de disfunción del metabolismo intermediario.

- El daño hepático se manifiesta por un aumento, en general moderado, de las transaminasas, con hiperbilirrubinemia, descenso de los factores del complejo protrombínico y del fibrinógeno y moderada hipoalbuminemia. Se puede observar un síndrome de coagulación intravascular. Como en toda hepatopatía metabólica, una elevación inespecífica de la fenilalaninemia, de la metioninemia y de la tirosinemia puede hacer que se plantee el diagnóstico diferencial con respecto a una tirosinemia de tipo 1, que se descarta midiendo la succinilacetona. Si se realiza un examen histológico del hígado, aparece una esteatosis masiva y una necrosis moderada y diseminada de los hepatocitos, asociada a una fibrosis en principio periportal, luego intralobular, sin signos inflamatorios. En casos más avanzados puede observarse una cirrosis.
- El compromiso renal consiste en una tubulopatía con acidosis metabólica, hipercloremia, hipopotasemia, hipofosfatemia e hipermagnesemia. En el examen de orina se encuentran una hiperaminoaciduria, una proteinuria y un aumento de la excreción urinaria de bicarbonatos y de fosfatos.
- La disfunción del metabolismo intermediario se manifiesta por hiperlactacidemia y lactaturia, hiperuricemia y uraturia. Aunque clásicamente se considera que las hipoglucemias posprandiales constituyen un signo mayor, en realidad se observan en una minoría de casos, suelen durar poco, se corresponden de modo inconstante con la ingestión de fructosa y escapan fácilmente a la detección.
- A menudo existen signos hematológicos inespecíficos, que en algunos casos destacan sobre los demás: a los trastornos de la hemostasis pueden agregarse anemia, trombocitopenia, y a veces la presencia de acantocitos.

Diagnóstico

La diversidad y la inespecificidad de los síntomas pueden dificultar el diagnóstico clínico. En el niño pequeño suelen destacar los vómitos [5], que hacen más bien sospechar reflujo gastroesofágico, estenosis del píloro, intolerancia alimentaria, etc. En niños más grandes, la hepatomegalia y el compromiso hepatocelular obligan a considerar una hepatitis, una enfermedad de sobrecarga, una galactosemia, una tirosinemia, una enfermedad de Wilson, etc.

Aparte de los eventuales antecedentes de consanguinidad parental o de otros antecedentes familiares significativos, la sospecha diagnóstica se refuerza cuando, gracias a un estudio nutricional minucioso, se detecta una relación entre los síntomas y el consumo de fructosa. La melituria (fructosuria y/o glicosuria) es un elemento principal del diagnóstico que, sin embargo, puede haber desaparecido si la determinación se realiza lejos de una ingestión de fructosa.

Tan pronto como se sospeche el diagnóstico, hay que eliminar la fructosa, lo que constituye una verdadera prueba diagnóstica. Pasadas unas horas desaparecen los vómitos y los signos hemorrágicos, y al cabo de unos días se corrigen los trastornos de la hemostasia y los signos de compromiso tubular renal. En la actualidad se suele confirmar el diagnóstico mediante la práctica de estudios moleculares en busca de las mutaciones más frecuentes del gen de la aldolasa B. También se

puede realizar la secuenciación del gen. Sólo en situaciones excepcionales se sigue practicando, de forma eventual, la medida de la aldolasa B en una muestra de tejido hepático obtenida por biopsia. La actividad de la enzima medida en el hígado está reducida al 15% de lo normal, o menos aún con respecto a la fructosa-1-fosfato. La disminución es claramente menor con respecto a la fructosa-1,6-difosfato. Las actividades fructocinasa y fructosa-1,6-difosfatasa son normales. La aldolasa deficitaria es la B. Las aldolasas A y C son normales. Por tanto, no se puede practicar el diagnóstico enzimático en los glóbulos rojos ni en los fibroblastos cutáneos, ni tampoco en la placenta, que parecen expresar sobre todo la aldolasa A.

Ya casi no se utiliza la prueba de tolerancia a la fructosa, muy peligrosa por el riesgo de hipoglucemia, que se practicaba siguiendo un estricto protocolo y bajo rigurosa vigilancia [17]. La inyección de fructosa (0,3 g/kg) provocaba una hipoglucemia asociada a una hiperlactacidemia y una hipofosfatemia, con aumento de la excreción urinaria de lactato, alanina, urato y magnesio.

Fisiopatogenia

Los efectos nocivos de la fructosa se deben a la acumulación de fructosa-1-fosfato asociada a una carencia de ATP y Pi (la conversión de 1,2 g de fructosa en fructosa-1-fosfato en un niño de 8,8 kg necesita más Pi que el que existe en todo el compartimento extracelular). La acumulación de fructosa-1-fosfato a nivel intestinal sería la causa directa de las náuseas y los vómitos. Como consecuencia de sus efectos sobre la síntesis de las proteínas, la depleción de ATP puede explicar la hiperaminoacidemia, la disminución de los factores de coagulación y los demás signos de insuficiencia hepática. Las complejas perturbaciones de la función renal, del tipo del síndrome de De Toni-Debré-Fanconi, se deberían a la carencia renal de ATP. El efecto hiperuricemiante proviene de la degradación de los nucleótidos a adenosina. La fructosa, que no estimula la secreción de insulina, no actúa sobre la activación de la piruvato deshidrogenasa (PDH), enzima que posibilita la entrada del lactato, vía el piruvato, en el ciclo de Krebs. De ahí que la fructosa induzca hiperlactacidemia (efecto que también se observa, si se suministran altas dosis, en las personas normales). El aumento de la magnesemia probablemente se deba a la carencia de ATP, poderoso quelante del magnesio. La acidosis metabólica se debe a la combinación de una acidosis láctica (que es, con mucho, la más relevante) con una acidosis tubular proximal renal.

La hipoglucemia inducida por la fructosa sólo se observa en pacientes aquejados de intolerancia hereditaria a la fructosa o de déficit de fructosa-1,6-difosfatasa. Su mecanismo asocia una disminución de la gluconeogénesis y un bloqueo de la gluconeólisis (que se manifiesta por la imposibilidad de corregir la hipoglucemia con glucagón).

Tratamiento y pronóstico

En las formas graves con intensa insuficiencia hepatocelular, aparte de detener las aportaciones alimentarias e instalar una perfusión de glucosa, se pueden adoptar algunas medidas sintomáticas destinadas a atenuar los trastornos de la coagulación (perfusión de plasma fresco congelado o exanguinotransfusión).

Las funciones renal y hepática se recuperan unos días después de haber excluido la fructosa, más lentamente en los lactantes pequeños que en los mayores. El tratamiento ulterior consiste en eliminar definitivamente de la alimentación todas las fuentes de fructosa y de sacarosa (listas de alimentos). Debe suministrarse un suplemento de vitamina C en una forma desprovista de fructosa.

Antes de indicar cualquier medicamento resulta imprescindible controlar la composición de los excipientes. Las soluciones de perfusión que contienen fructosa o sorbitol pueden causar la muerte del enfermo. Así pues, están absolutamente contraindicadas.

Una vez superada la fase aguda, si el régimen se sigue de la manera adecuada, el cuadro evoluciona sin incidentes. El

desarrollo intelectual y pondoestatural es normal. Puede persistir una hepatomegalia moderada durante varios meses, y hasta varios años.

En la fratría de un niño afectado, los recién nacidos con riesgo deben someterse desde el primer momento a un régimen sin fructosa hasta que el estudio molecular (o de forma excepcional el de la biopsia hepática) confirme o descarte la anomalía.

Genética

Se admite una incidencia de 1/30.000, valor probablemente subestimado, ya que numerosos casos pueden ser asintomáticos. La transmisión se realiza según la modalidad autosómica recesiva. Los heterocigotos no se identifican con las pruebas de tolerancia, sino mediante el estudio molecular. En el ámbito experimental, también se puede practicar la espectroscopia en resonancia magnética con ^{31}P tras una carga de fructosa (aumento de los azúcares fosfatos y caída de los Pi en el hígado). El gen se sitúa en el cromosoma 9, y ha sido clonado y secuenciado. Existe una heterogeneidad genética, pero dos mutaciones puntuales (A149P y A174D) representan más del 80% de los alelos patógenos encontrados en las poblaciones europeas [18].

Déficit de fructosa-1,6-difosfatasa

Se trata de una anomalía rara, de la que se han referido un centenar de casos infantiles [8, 16].

Manifestaciones clínicas

El déficit de fructosa-1,6-difosfatasa es un trastorno grave de la gluconeogénesis. Ocasiona crisis de hipoglucemia aguda en ayunas que ponen en peligro la vida de los recién nacidos y los lactantes afectados. Las manifestaciones clínicas aparecen durante el período neonatal o más tarde, pero por lo general antes de los 2 años de edad.

En el recién nacido, los síntomas que con mayor frecuencia revelan la enfermedad son la lipotimia hipoglucémica y el acceso de acidosis metabólica. Las crisis de hipoglucemia se caracterizan por:

- su aparición en ayunas;
- la acidosis láctica concomitante;
- la ausencia de cetosis o la cetonuria moderada;
- la existencia de una hepatomegalia moderada, en general asociada a signos moderados de insuficiencia hepatocelular;
- la rápida corrección de la hipoglucemia y de la acidosis mediante la perfusión continua de glucosa.

En el recién nacido, los primeros accesos son rápidamente reversibles. Luego, las hipoglucemias se desencadenan por efecto de un ayuno de 12-16 horas o de una infección febril. Entre uno y otro acceso se observa una regresión de la hepatomegalia. El desarrollo pondoestatural y mental es normal. Sin embargo, cada acceso puede tomar un giro dramático (hiperventilación, agitación, convulsiones, coma y paros cardiorrespiratorios) como consecuencia de la acidosis profunda con hiperlactacidemia e hipoglucemia.

Exámenes complementarios

Deben solicitarse con urgencia cuando se produce una crisis hipoglucémica. Muestran una acidosis metabólica con hiperlactacidemia y una hipoglucemia sin gran cetonemia. Durante las crisis se observa una elevación de la alanina y el ácido úrico en sangre y en orina.

Los parámetros humorales hepáticos sufren perturbaciones moderadas. La función tubular renal y la coagulación sanguínea están normales. Si se practica un examen histológico del hígado, por lo general revela una esteatosis aislada, sin fibrosis ni destrucción de los acinos.

Diagnóstico

Debe sospecharse un déficit de fructosa-1,6-difosfatasa siempre que un niño con hepatomegalia presente una hipoglucemia desencadenada por un ayuno prolongado o una infección

febril. El diagnóstico se confirma mediante las exploraciones funcionales. En la prueba de ayuno, que se realiza bajo estricto control del paciente, la caída de la glucemia se asocia a un aumento progresivo de la lactacidemia.

El glucagón permanece inactivo en situación de hipoglucemia, pero actúa normalmente en el período posprandial.

Sólo después de haber excluido de modo formal una intolerancia hereditaria a la fructosa se puede efectuar una carga intravenosa de ese azúcar (0,3 g/kg), que provoca una hipoglucemia con hiperlactacidemia. El diagnóstico de certeza se establece al demostrar el déficit enzimático en los leucocitos periféricos [3] o en la biopsia hepática.

Fisiopatogenia

La fructosa-1,6-difosfatasa es deficiente en el hígado, el yeyuno, el riñón y los leucocitos. El músculo contiene una enzima distinta, que no se encuentra perturbada. El déficit de fructosa-1,6-difosfatasa, enzima clave de la gluconeogénesis, impide la formación endógena de glucosa a partir de sus precursores (lactato, glicerol, aminoácidos glucoformadores como la alanina). En ayuno prolongado se produce una hipoglucemia cuando el nivel de glucemia se mantiene gracias a la gluconeogénesis. El recién nacido se halla expuesto sobre todo a causa de su alimentación limitada y de sus escasas reservas de glucógeno. Después, las comidas más abundantes posponen la manifestación de los trastornos hasta que, al conjugarse una alimentación insuficiente y un mayor consumo de energía por una infección febril, surgen nuevos episodios. En caso de hipoglucemia, la ausencia de respuesta al glucagón se explica por el agotamiento de la reserva hepática de glucógeno (de lo contrario, estos pacientes tienen una respuesta hiperglucémica normal al glucagón).

Las modificaciones metabólicas inducidas por la fructosa parecen menos graves que en la intolerancia hereditaria a la fructosa. Sin embargo, las pruebas de tolerancia a la fructosa conllevan cierto riesgo. La hipoglucemia es paralela a un descenso del fósforo y de los bicarbonatos, y a un aumento del lactato, lo que explica la acidosis metabólica. También se acumulan los sustratos gluconeoformadores, como el piruvato, los cuerpos cetónicos, el glicerol y la alanina.

Tratamiento y pronóstico

El tratamiento de los accesos agudos consiste en corregir las hipoglucemias y la acidosis mediante la perfusión intravenosa de glucosa, que resulta rápidamente eficaz. A fin de evitar ulteriores episodios se ha de contraindicar el ayuno. La tolerancia al ayuno parece aumentar con la edad. Se debe limitar la ingesta de fructosa y sacarosa, pero sin eliminarlas por completo, a diferencia de lo que se indica en la intolerancia hereditaria a la fructosa. Debe señalarse que el grado de intolerancia a la fructosa puede variar de forma considerable de un paciente a otro, y asimismo con el tiempo, en una misma persona. Estos pacientes no manifiestan aversión por los alimentos dulces.

Una vez que, establecido el diagnóstico y determinada la tolerancia al ayuno, la evolución es rápidamente favorable, la hepatomegalia regresa, y tanto el crecimiento como el desarrollo psicomotor son normales. Las recaídas que pueden producirse durante las infecciones febriles se previenen o controlan fácilmente con glucosa (sola o asociada a bicarbonato).

Genética

No se conoce con exactitud la incidencia de esta enfermedad de transmisión autosómica recesiva. El gen se sitúa en el cromosoma 9, y las raras mutaciones descritas parecen mostrar una gran heterogeneidad genética. Los heterocigotos, asintomáticos, tienen una actividad fructosa-1,6-difosfatasa intermediaria en el hígado. La fructosa-1,6-difosfatasa no se puede detectar en los fibroblastos cutáneos en cultivo ni en las células del líquido amniótico. Tampoco ha sido medida en vellosidades coriónicas obtenidas por biopsia. Así pues, hoy en día resulta imposible practicar un diagnóstico prenatal, pero tal vez éste no sea realmente necesario, dado que la enfermedad tiene muy buen pronóstico.

Bibliografía

- [1] Berry GT, Nisim I, Lin Z, Mazur AT, Gibson JB, Segal S. Endogenous synthesis of galactose in normal man and patients with hereditary galactosemia. *Lancet* 1995;**346**:1073-4.
- [2] Brivet M, Migayron F, Roler J, Cheron G, Lemonnier A. Lens hexitols and cataract formation during lactation in a woman heterozygote for galactosemia. *J Inher Metab Dis* 1989;**12**(suppl2):343-5.
- [3] Buhrdel P, Bohme HJ, Didt L. Biochemical and clinical observations in four patients with fructose 1-6 diphosphatase deficiency. *Eur J Pediatr* 1990;**149**:574-6.
- [4] Burke JP, O'Keefe M, Bowell R, Naughten ERER. Cataracts in children with classical galactosemia and in their parents. *J Inher Metab Dis* 1988;**11**(suppl2):246-8.
- [5] Edstrom CS. Hereditary fructose intolerance in the vomiting infant. *Pediatrics* 1990;**85**:600-2.
- [6] Endres W, Sierck T, Shin YS. Clinical course of hereditary fructose intolerance in 56 patients. *Acta Paediatr Jpn* 1988;**30**:452-6.
- [7] Friedman JH. Late onset of distinct neurologic syndromes in galactosemic siblings. *Neurology* 1989;**39**:741-72.
- [8] Gitzelmann R. Disorders of fructose metabolism. In: Fernandes J, Saudubray JM, Van den Berghe G, editors. *Inborn metabolic diseases: diagnosis and treatment*. Berlin: Springer-Verlag; 2000. p. 111-6.
- [9] Holton JB, Allen JT, Gillett MG. Prenatal diagnosis of disorders of galactose metabolism. *J Inher Metab Dis* 1989;**12**(suppl1):202-6.
- [10] Inoue B, Hata M, Ichiba Y, Wada H, Misumi H, Mori T. Results of newborn screening for galactose metabolic disorder. *J Inher Metab Dis* 1990;**13**:93-101.
- [11] Manis FR, Cohn LB, McBride-Chang C, Wolff JA, Kaufman FR. A longitudinal study of cognitive functioning in patients with classical galactosaemia, including a cohort treated with oral uridine. *J Inher Metab Dis* 1997;**20**:549-55.
- [12] Ng WG, Xu YK, Kaufman FR, Donnell GN. Deficit of uridine diphosphate galactose in galactosemia. *J Inher Metab Dis* 1989;**12**:257-66.
- [13] Odievre M, Gentil C, Gautier M, Alagille D. Hereditary fructose intolerance in childhood. Diagnosis, management and course in 55 patients. *Am J Dis Child* 1978;**132**:605-8.
- [14] Otto G, Herfarth CH, Senninger N, Feist G, Post S, Gmelin K. Hepatic transplantation in Galactosemia. *Transplantation* 1989;**47**:902-3.
- [15] Prestoz LL, Couto AS, Shin YS, Petry KG. Altered follicle stimulating hormone isoforms in female galactosemia patients. *Eur J Pediatr* 1997;**156**:116-20.
- [16] Steinmann B, Gitzelmann R, Van den Berghe B. Disorders of fructose metabolism. In: Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, Sly WS, editors. *The metabolic and molecular basis of inherited disease*. New York: McGraw-Hill; 2001. p. 1489-520 and 1553-1588.
- [17] Steinmann B, Gitzelmann R. The diagnosis of hereditary fructose intolerance. *Helv Paediatr Acta* 1981;**36**:297-316.
- [18] Tolan DR. Molecular basis of hereditary fructose intolerance: mutations and polymorphisms in the human aldolase B gene. *Hum Mutat* 1995;**6**:210-8.
- [19] Waggoner DD, Buist NR, Donnell GN. Long-term prognosis in galactosaemia: results of a survey of 350 cases. *J Inher Metab Dis* 1990;**13**:802-18.
- [20] Walter JH, Roberts RE, Besley GT, Wraith JE, Cleary MA, Holton JB. Generalized uridine diphosphate galactose-4-epimerase deficiency. *Arch Dis Child* 1999;**80**:374-6.
- [21] Xu YK, Ng WG, Kaufman FR, Lobo RA, Donnell V. Galactose metabolism in human ovarian tissue. *Pediatr Research* 1989;**25**:151-5.

G. Touati, Praticien hospitalier (guy.touati@nck.ap-hop-paris.fr).

Unité fonctionnelle de métabolisme, service de pédiatrie 5, hôpital Necker-Enfants Malades, 149, rue de Sèvres, 75743 Paris cedex 15, France.

M. Brivet, Maître de conférences des Universités, praticien hospitalier.

Service de biochimie, 1, hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France.

H. Ogier de Baulny, Praticien hospitalier.

Service de neurologie-métabolisme pédiatrique, hôpital Robert Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Touati G., Brivet M., Ogier de Baulny H. Anomalías hereditarias del metabolismo de la galactosa y de la fructosa. EMC (Elsevier SAS, Paris), Pediatría, 4-059-K-50, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)

Título del artículo: Anomalies héréditaires du métabolisme du galactose et du fructose



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos / Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Autoevaluación